Teoría de Transporte Óptimo

Apéndice B: El teorema de Fenchel–Rockafellar

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Apéndice B de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`).

Ejercicio B.1 (Supremos de funciones convexas y semicontinuas)**.** Sea E un espacio normado y $\{f_\alpha\}_{\alpha\in A}$ una familia de funciones $E \to \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$. Probar que si todas las f_α son convexas, $f = \sup_\alpha f_\alpha$ es convexa, y que si todas son semicontinuas inferiormente, f lo es. Deducir que la transformada de Legendre–Fenchel F^* de cualquier función F es convexa y semicontinua inferiormente (para la topología débil-$*$ de E^*, y en particular para la de la norma).

Ejercicio B.2 (Ejemplos de transformadas)**.** Calcular la transformada de Legendre–Fenchel de las siguientes funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$:

(a) $f_p(x) = \frac{x^p}{p}$ para $x \geq 0$ y $+\infty$ para $x < 0$, con $p > 1$ (se obtiene $f_p^*(y) = \frac{(y_+)^{p'}}{p'}$, con $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ e $y_+ = \max\{y, 0\}$: coincide con $f_{p'}$ para $y \geq 0$, pero vale 0, y no $+\infty$, para $y < 0$);
(b) $f_\infty(x) = 0$ si $x \in [0, 1]$, $+\infty$ en otro caso; interpretar el resultado como límite $p \to \infty$ de (a);
(c) $f(x) = |x|$, $f(x) = e^x$, $f(x) = -\log x$ $(x > 0)$, $f(x) = x \log x$ $(x \geq 0)$.

Verificar en cada caso que $f^{**} = f$.

Ejercicio B.3 (Mínimos locales y globales)**.** Sea $C \subset E$ convexo y $f\colon C \to \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ convexa y propia. Probar que todo mínimo local de f es global, y que el conjunto de minimizadores es convexo. Dar un ejemplo de una función convexa en $\mathbb{R}^2$ con infinitos minimizadores, y otro sin minimizadores pero con ínfimo finito.

Ejercicio B.4 (Biconjugada)**.** Sea $F\colon E \to \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ propia.

(a) Probar que $F^{**} \leq F$ y que F^{**} es la envolvente superior de las minorantes afines continuas de F. Si F admite alguna minorante afín continua, F^{**} es la mayor función convexa y semicontinua inferiormente $E \to \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ que está por debajo de F. Si no admite ninguna, entonces $F^* \equiv +\infty$ y $F^{**} \equiv -\infty$.
(b) Probar que si F es convexa, semicontinua inferiormente y propia, entonces $F^{**} = F$. *Sugerencia:* si $F^{**}(x_0) < F(x_0)$, separar el punto $(x_0, F^{**}(x_0))$ del epígrafo de F (cerrado y convexo en $E\times\mathbb{R}$) mediante Hahn–Banach, como en la demostración del Teorema B.1.6.
(c) Calcular F^{**} para $F(x) = \min\{|x-1|, |x+1|\}$ en $\mathbb{R}$.

Ejercicio B.5 (El caso de dimensión finita)**.** Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ convexo cerrado no vacío y χ_K su función indicatriz (0 en K, $+\infty$ fuera).

(a) Probar que $\chi_K^*(y) = \sup_{x\in K} x \cdot y$ es la *función soporte* de K, y que $K = \{x : \ x \cdot y \leq \chi_K^*(y)\ \forall y\}$.
(b) Sean $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ y $c \in \mathbb{R}^n$. Observar que el Teorema B.1.6 no da nada útil con $F = \chi_K$, $K = \{x \geq 0 : \ Ax = b\}$, y $G(x) = c \cdot x$: en general K tiene interior vacío y χ_K no es continua en ningún punto (e intercambiando los papeles se obtiene la tautología $\inf_K c \cdot x = \inf_K c \cdot x$). Aplicarlo en cambio con $F = \chi_{\{x\geq 0\}}$ y $G(x) = c \cdot x + \chi_{\{Ax=b\}}(x)$: calcular $F^* = \chi_{\{z\leq 0\}}$ y $G^*(z) = b \cdot y$ si $z = c + A^T y$ para algún y ($+\infty$ si $z - c \notin \operatorname{Im} A^T$), y deducir

$$\inf\{c \cdot x : \ Ax = b,\ x \geq 0\} = \max\{b \cdot y : \ A^T y \leq c\}$$

bajo la hipótesis de que existe x_0 con $Ax_0 = b$ y $x_0 > 0$ (todas sus coordenadas positivas), que es la que garantiza la continuidad de F en un punto donde G es finita. (El ínfimo

también se alcanza, por ser un programa lineal factible y acotado.) Comparar con el Teorema 3.2.1, que vale bajo la mera existencia de una solución óptima: esa versión más fuerte usa la estructura poliédrica del problema y no se deduce de esta forma del teorema de Fenchel–Rockafellar.